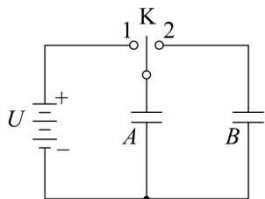


7. 一定质量的理想气体，当体积保持不变时，其压强随温度升高而增大，用分子运动论来解释，当气体的温度升高时，其分子的热运动加剧，因此：
1. _____；
 2. _____，从而导致压强增大。

8. 在附图所示的电路中, 直流电源的电压为 $U = 18\text{V}$, 电容器 A 和 B 的电容分别为 $C_A = 20\mu\text{F}$ 和 $C_B = 10\mu\text{F}$, 开始时, 单刀双掷开关 K 是断开的, A 和 B 都不带电.

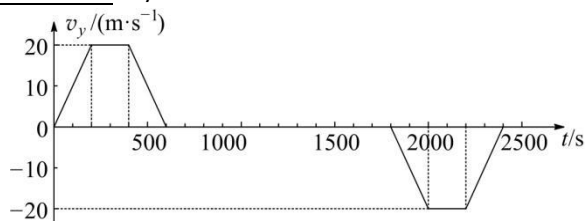


- (1) 把 K 扳到位置 1, A 的带电量 $Q_A = \underline{\hspace{2cm}}$ C;
 (2) 然后把 K 从位置 1 换接到位置 2, 则 B 的带电量 $Q_B = \underline{\hspace{2cm}}$ C;
 (3) 再把 K 扳到位置 1, 使 A 充电, 然后把 K 换接到位置 2, 则 B 的带电量变为 $Q_B = \underline{\hspace{2cm}}$ C.
9. 两个相同的声源 S_1 和 S_2 (见下图) 相距 10m , 频率为 1700Hz , 振动位相相同. 已知空气中的声速是 340m/s , 所以由 S_1 和 S_2 发出的声波在空气中的波长是 $\underline{\hspace{2cm}}$ m.



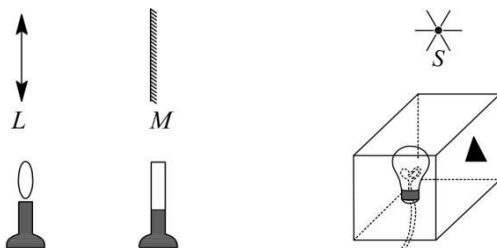
图中 Q 是 S_1S_2 的中点, OQ 是 S_1S_2 的中垂线, 长度 $\overline{OQ} = 400\text{m}$, OP 平行于 S_1S_2 , 长度 $\overline{OP} = 16\text{m}$. 由于两列声波干涉的结果, 在 O 点声波振动将 $\underline{\hspace{2cm}}$, 并且在 O 、 P 之间的线段上会出现 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个振动最弱的位置.

10. 飞机从一地起飞, 到另一地降落, 如果飞机在竖直方向的分速度 v_y 与时间 t 的关系曲线如图所示 (作图时规定飞机向上运动时 v_y 为正), 则在飞行过程中, 飞机上升的最大高度是 $\underline{\hspace{2cm}}$ m; 在 $t = 2200\text{s}$ 到 $t = 2400\text{s}$ 一段时间内, 它在竖直方向的分加速度 a_y 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ m/s^2 .



三、 (12 分)

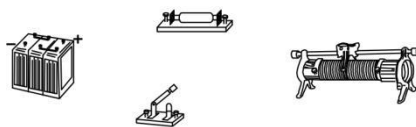
11. 如图所示, S 是侧壁上开有一个三角形小孔的光源箱, M 是平面镜, L 是凸透镜. 图中上方所画的是各个器件在光路图中采用的符号. 现在要用这些器件和光具座用平面镜辅助法测定凸透镜 L 的焦距.



(1) 画出反映测量原理的光路图.

(2) 扼要说明实验步骤.

12. 有一个量程为 $0 \sim 0.6 \sim 3\text{A}$ 的电流表 ($0 \sim 0.6\text{A}$ 电流挡的内阻为 0.125Ω , $0 \sim 3\text{A}$ 电流挡的内阻为 0.025Ω), 一个量程为 $0 \sim 15\text{V}$ 的电压表 (内阻为 $1.5 \times 10^4\Omega$), 一个滑动变阻器 (电阻为 $0 \sim 200\Omega$), 一个电压为 12V 的蓄电池组, 一个开关和一些导线. 要使用这些器件用伏安法测量一个阻值约为几十欧姆的线圈的电阻.

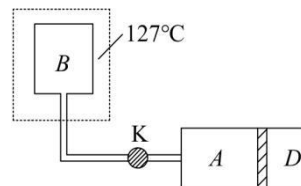


(1) 画出实验应采用的电路图.

(2) 在附图中画线把所示的器件连接成电路 (只要求完成以上两项).

四、 (10 分)

13. 如图, 气缸 A 和容器 B 由一细管经阀门 K 相连, A 和 B 的壁都是透热的, A 放置在 27°C 、 1.00 大气压的空气中, B 浸在 127°C 的恒温槽内. 开始时, K 是关断的, B 内为真空, 容积 $V_B = 2.40\text{L}$, A 内装有理想气体, 体积为 $V_A = 4.80\text{L}$. 假设气缸壁与活塞 D 之间无摩擦, 细管的容积可忽略不计. 打开 K , 使气体由 A 流入 B , 等到活塞 D 停止移动时, A 内气体的体积将是多少?



五、 (10 分)

14. 已知氢原子基态的电子轨道半径为 $r_1 = 0.528 \times 10^{-10}\text{m}$, 量子数为 n 的能级值为 $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV}$.
- (1) 求电子在基态轨道上运动时的动能.
- (2) 有一群氢原子处于量子数 $n = 3$ 的激发态, 画一能级图, 在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线.
- (3) 计算这几条光谱线中波长最短的一条的波长.

(静电力恒量 $k = 9.0 \times 10^9 \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$, 电子电量 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{C}$, 普朗克恒量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$, 真空中光速 $c = 3.00 \times 10^8 \text{m/s}$)

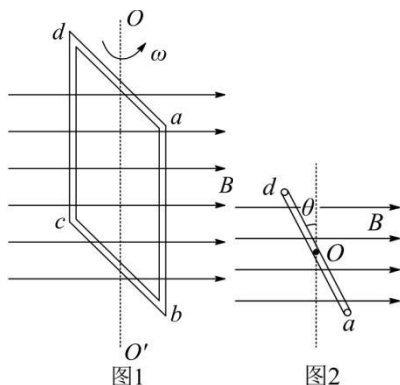
六、 (16 分)

15. 如图 1, 闭合的单匝线圈在匀强磁场中以角速度 ω 绕中心轴 OO' 逆时针匀速转动. 已知: 线圈的边长 $\overline{ab} = \overline{cd} = l_1 = 0.20 \text{m}$, $\overline{bc} = \overline{da} = l_2 = 0.10 \text{m}$, 线圈的电阻值 $R = 0.050 \Omega$, 角速度 $\omega = 300 \text{rad/s}$; 匀强磁场磁感应强度的大小 $B = 0.50 \text{T}$, 方向与转轴 OO' 垂直, 规定当线圈平面与 B 垂直, 并且 ab 边在纸面(即过 OO' 轴平行于 B 的平面)前时开始计算线圈的转角 θ .

(1) 当 $\theta = \omega t = 30^\circ$ 时, 线圈中感生电动势的大小、方向如何? 线圈所受电磁力矩 $M_{\text{磁}}$ 的大小、方向如何?

(2) 这时, 作用在线圈上电磁力的即时功率等于多少?

(3) 要维持线圈做匀角速转动, 除电磁力矩 $M_{\text{磁}}$ 外, 还必须另有外力 $M_{\text{外}}$ 作用在线圈上. 写出 $M_{\text{外}}$ 随时间 t 变化关系式, 并以 t 为横坐标、 $M_{\text{外}}$ 为纵坐标画出 $M_{\text{外}}$ 随 t 变化的图线.



七、 (12 分)

16. 在一原子反应堆中, 用石墨(碳)作减速剂使快中子减速, 已知碳核的质量是中子的 12 倍. 假设把中子与碳核的每次碰撞都看做是弹性正碰, 而且认为碰撞前碳核都是静止的.

(1) 设碰撞前中子的动能是 E_0 , 问经过一次碰撞中子损失的能量是多少.

(2) 至少经过多少次碰撞, 中子的动能才能小于 $10^{-6} E_0$? ($\lg 13 = 1.114$, $\lg 11 = 1.041$)

1982 年普通高等学校招生全国统一考试 (全国卷)

1. D 【解析】在 $t = 4s$ 时,质点的位移为正向最大,质点的速度为零,由 $a = -\frac{kx}{m}$ 知,质点的加速度方向总是与位移方向相反,大小与位移大小成正比,即此时加速度为负向最大,故 D 正确.

2. B 【解析】对于任一电子,由牛顿第二定律得 $evB = m\frac{v^2}{R}$, 解得轨道半径为 $R = \frac{mv}{eB}$ ①, 周期为 $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{eB}$ ②, 由①知, $R \propto v$, 所以 $R_1 : R_2 = 1 : 2$; 由②知, T 与 v 无关, 仅与荷质比有关, 所以 $T_1 : T_2 = 1 : 1$, 故 B 正确.

3. B 【解析】由右手螺旋定则知, a 、 b 导线在 A 、 C 两点产生的磁场方向相同, 均垂直纸面向外, 故叠加后两点的磁感应强度必不为零, 故 AC 错误; a 导线在 B 、 D 两点产生的磁场方向垂直纸面向外, b 导线在 B 、 D 两点产生的磁场方向垂直纸面向里, 故 B 、 D 两点磁感应强度可能为零, 由题意知 $k\frac{I_a}{r_a} - k\frac{I_b}{r_b} = 0$, 得 $r_a : r_b = 2 : 1$, B 选项的数据满足要求, D 选项的数据不满足, 故 B 正确 D 错误.

4. C 【解析】因两个物体具有向右的加速度, 所以可看作一个整体, 整体在水平方向受到外力 F_1 和 F_2 的作用, 对整体由牛顿第二定律得 $F_1 - F_2 = (m + m)a$, 解得 $a = \frac{F_1 - F_2}{2m}$; 隔离物体 2, 由牛顿第二定律得 $F_N - F_2 = ma$, 解得 $F_N = \frac{1}{2}(F_1 + F_2)$, 故 C 正确.

5. A 【解析】由万有引力提供向心力得 $\frac{GMm}{R^2} = m\frac{4\pi^2}{T^2}R$, 解得 $T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$, 故 $\frac{T_A}{T_B} = \left(\frac{R_A}{R_B}\right)^{\frac{3}{2}} \times \left(\frac{m_B}{m_A}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$, 故 A 正确.

6. 3.0×10^4 ; 1.5×10^4 .

【解析】以西墙支撑点为支点, 东墙支撑点给横梁的支持力为 $F_{\text{东}}$, 由力矩平衡得

$$F_{\text{东}} \cdot L = m_{\text{车}}g \cdot \frac{5}{8}L + m_{\text{梁}}g \cdot \frac{1}{2}L, \quad \text{解得 } F_{\text{东}} = 3.0 \times 10^4 \text{ N},$$

由牛顿第三定律知东墙受到的承受力为 $3.0 \times 10^4 \text{ N}$.

当天车吊着一质量为 1600 kg 的重物使它以 5 m/s^2 的加速度上升时, 对重物, 由牛顿第二定律得

$$F - mg = ma, \quad \text{解得 } F = 2.4 \times 10^4 \text{ N},$$

由牛顿第三定律知重物对车的作用力也为 $2.4 \times 10^4 \text{ N}$, 故车对梁的作用力为

$$F_{\text{车}} = m_{\text{车}}g + F = 5.6 \times 10^4 \text{ N},$$

仍以西墙支撑点为支点, 由力矩平衡得

$$F'_{\text{东}} \cdot L = F_{\text{车}} \cdot \frac{5}{8}L + m_{\text{梁}}g \cdot \frac{1}{2}L,$$

$$\text{解得 } F'_{\text{东}} = 4.5 \times 10^4 \text{ N},$$

由牛顿第三定律知东墙受到的承受力为 $4.5 \times 10^4 \text{ N}$,

故东墙承受的压力比原来增大 $1.5 \times 10^4 \text{ N}$.

7. 分子每次碰壁时对器壁的冲量增大; 分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数增多.

【解析】按照气体分子热运动的理论, 气体的体积保持不变时, 分子的疏密程度也不改变, 温度升高时, 分子的热运动变

得剧烈, 分子的平均动能增大, 撞击器壁时对器壁的作用力变大, 所以气体的压强增大, 这就是气体温度升高, 压强增大的微观解释, 故答案为分子每次碰壁时对器壁的冲量增大; 分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数增多.

8. 3.6×10^{-4} ; 1.2×10^{-4} ; 1.6×10^{-4} .

【解析】将 K 接到位置 1 时, 电容 A 两端的电压为 U , 又 $Q_A = C_A U$, 代入解得 $Q_A = 3.6 \times 10^{-4} \text{ C}$; 然后将 K 接到位置 2 时, 电容器 A 给电容器 B 充电, 当两电容器两端电压相等时, 电容器 A 停止给电容器 B 充电, 电容器 A 上电量的减少量等于电容器 B 上电量的增加量, 则有 $\frac{Q_A - Q_B}{C_A} = \frac{Q_B}{C_B}$, 解得 $Q_B = \frac{1}{3}Q_A = 1.2 \times 10^{-4} \text{ C}$; 电容器 A 再次充满电后, 再给电容器 B 充电, 设电容器 A 转移的电量为 ΔQ , 则有 $\frac{Q_A - \Delta Q}{C_A} = \frac{Q_B + \Delta Q}{C_B}$, 解得 $\Delta Q = \frac{1}{3}Q_B = 0.4 \times 10^{-4} \text{ C}$, 最终电容器 B 的带电量为 $Q_B + \Delta Q = 1.6 \times 10^{-4} \text{ C}$.

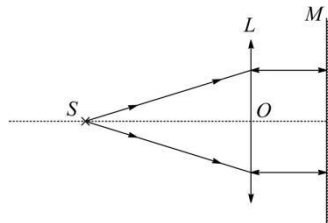
9. 0.20; 加强; 2.

【解析】由题意知 $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{1700} \text{ m} = 0.2 \text{ m}$. 由于 O 点到 S_1 、 S_2 的距离相等, S_1 、 S_2 相位相同, 则对 O 点引起的振动也是同步振动, 所以 O 点是振动加强点. 由干涉条纹间距公式得 $\Delta x = \frac{OQ}{d} \lambda = \frac{400}{10} \times 0.2 \text{ m} = 8 \text{ m}$, 相邻振动加强点的间距与相邻振动减弱点的点距相等, 因 O 点为振动加强点, 故当 $OP_1 = 4 \text{ m}$ 时, P_1 为振动减弱点; 当 $OP_2 = 12 \text{ m}$ 时, P_2 为振动减弱点; 当 $OP_3 = 20 \text{ m}$ 时, P_3 为振动减弱点, 又 $OP_3 > OP$, 故在 OP 之间声振动减弱的位置只有 2 个.

10. 8000; 0.10.

【解析】飞机在 $0 \sim 600 \text{ s}$ 内竖直方向的位移方向向上, 在 $1800 \text{ s} \sim 2200 \text{ s}$ 内竖直方向的位移方向向下, 图像与横轴围成的面积等于位移, 可知在 600 s 末飞机的高度最高, 则 $h = \frac{1}{2} \times 20 \times (600 + 200) \text{ m} = 8000 \text{ m}$, 又图像的斜率等于加速度, 在 $2200 \text{ s} \sim 2400 \text{ s}$ 内, 飞机在竖直方向的加速度为 $a_y = \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = \frac{0 - (-20)}{200} \text{ m/s}^2 = 0.10 \text{ m/s}^2$.

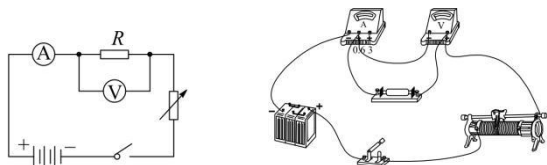
11. (1) 光路图如图所示.



(2) 实验步骤如下:

- ①把光源箱、凸透镜和平面镜放在光具座上, 凸透镜放在光源箱和平面镜之间, 调整三者的高度, 使光源箱的小孔、透镜的光心 O 和平面镜的中心在一条直线上;
- ②调节透镜和光源箱之间的距离, 直到从三角形小孔射出的光线经透镜折射与平面镜反射后, 在光源箱开孔壁上形成小孔的清晰的倒像;
- ③量出小孔与透镜之间的距离, 它就等于透镜的焦距.

12. (1) 采用的电路图如图所示.



(2)实物连接如图所示。

【解析】使用限流接法时，电路中的最小电流约为 $I = \frac{12}{200} = 0.06\text{A}$ ，电流较小接近 0，故采用限流接法是可以的，采用分压接法也行。又 $R_x < \sqrt{R_A R_V} \approx 400$ ，故电流表应采用外接法。

13. 3.00L。

【解析】打开K前，气体的状态方程为

$$p_0 V_A = nRT_A,$$

打开K后A和B内的气体状态方程分别为

$$p_A V_A' = n_A RT_A, \text{ 其中 } T_A = 300\text{K},$$

$$p_B V_B = n_B RT_B, \text{ 其中 } T_B = 400\text{K},$$

活塞停止移动时A和B内气体的压强均应等于 p_0 ，即

$$p_A = p_B = p_0,$$

K打开前后气体的总摩尔数不变，即

$$n = n_A + n_B,$$

$$\text{联立解得 } V_A' = V_A - \frac{T_A}{T_B} V_B = 3.00\text{L}.$$

14. (1)13.6eV; (2)如图所示; (3) $1.03 \times 10^{-7}\text{m}$

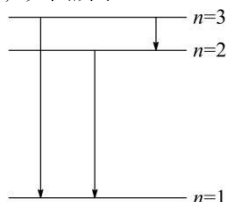
【解析】(1)设电子的质量为 m ，电子在基态轨道上的速率为 v_1 ，由牛顿第二定律和库仑定律得

$$\frac{ke^2}{r_1^2} = m \frac{v_1^2}{r_1},$$

由上式可得电子动能为

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{ke^2}{2r_1} = 2.18 \times 10^{-18}\text{J} = 13.6\text{eV}.$$

(2)当氢原子从量子数 $n = 3$ 的能级跃迁到较低能级时，可以得到三条光谱线，如图所示。



(3) $n = 3$ 的能级值为

$$E_3 = -\frac{13.6}{3^2}\text{eV} = -1.51\text{eV},$$

与波长最短的一条光谱线对应的能级差为

$$E_3 - E_1 = 12.09\text{eV},$$

由玻尔理论知

$$h\nu = E_3 - E_1, \text{ 又 } \lambda = \frac{c}{\nu},$$

$$\text{解得 } \lambda = \frac{hc}{E_3 - E_1} \approx 1.03 \times 10^{-7}\text{m}.$$

15. (1) $0.15\text{N} \cdot \text{m}$; (2)45W; (3)见解析。

【解析】(1) ab 段和 cd 段切割磁感线的速率为

$$v = \omega \frac{l_2}{2} = 300 \times \frac{0.10}{2}\text{m/s} = 15\text{m/s} \text{ ①},$$

线圈内的感生电动势 e 等于 ab 段和 cd 段切割磁感线产生的感生电动势之和，即

$$E = 2Bl_1 v \sin\theta = Bl_1 l_2 \omega \sin\theta,$$

当 $\theta = 30^\circ$ 时，

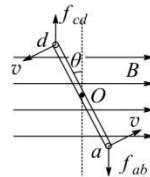
$$E = 0.50 \times 0.20 \times 0.10 \times 300 \times 0.5\text{V} = 1.5\text{V} \text{ ②},$$

方向沿 $abcd$ ，

线圈内的电流大小为

$$I = \frac{E}{R} = \frac{1.5}{0.050}\text{A} = 30\text{A} \text{ ③},$$

ab 段所受安培力 F_{ab} 的方向如图所示，大小为



$$F_{ab} = BIl_1 = 30 \times 0.20 \times 0.50\text{N} = 3\text{N} \text{ ④},$$

安培力 F_{ab} 对于 OO' 轴的力矩方向，在俯视图是顺时针的，大小为

$$M_{ab} = F_{ab} \frac{l_2}{2} \sin\theta,$$

cd 段所受电磁力矩 M_{cd} 的方向和大小与 ab 段相同。

因此总磁力矩方向是顺时针的，大小为

$$M_{\text{磁}} = M_{ab} + M_{cd} = F_{ab} l_2 \sin\theta = 0.15\text{N} \cdot \text{m} \text{ ⑤}$$

(2) ab 段上电磁力的方向与速度方向间的夹角是 $90^\circ + \theta$ ，

垂直于速度方向的分力不做功；平行于速度方向的分力为

$F_{ab} \cos\theta$ ，方向总是与速度相反，所以安培力 F_{ab} 的即时功率大小为

$$P_{ab} = -(F_{ab} \sin\theta)v|,$$

故作用在线圈上的电磁力的即时功率为

$$P = 2P_{ab} = |-2F_{ab} v \sin\theta| = 45\text{W} \text{ ⑥}$$

(3)当线圈绕 OO' 轴匀速转动时，线圈所受力矩的代数和等于零，因此，外力矩 $M_{\text{外}}$ 的大小与电磁力矩 $M_{\text{磁}}$ 相等，方向

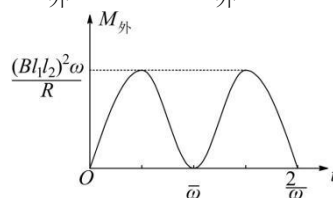
相反，是逆时针的，所以利用①中已经得到的各公式及

$$\theta = \omega t \text{ 可得}$$

$$M_{\text{外}} = F_{ab} l_2 \sin\theta = \frac{(Bl_1 l_2)^2 \omega}{R} \sin^2 \omega t \text{ ⑦},$$

$$\text{代入数据得 } M_{\text{外}} = 0.60 \sin^2 300t \text{ ⑧},$$

以 t 为横坐标和 $M_{\text{外}}$ 为纵坐标的 $M_{\text{外}} - t$ 图线如图所示。



16. (1) $\frac{48}{169} E_0$; (2)42。

【解析】(1)设中子和碳核的质量分别为 m 和 M ，碰撞前

中子的速度为 v_0 ，碰撞后中子和碳核的速度分别为 v 和 V ，

由动量守恒得

$$mv_0 = mv + MV \text{ ①},$$

由能量守恒得

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 \text{ ②},$$

$$\text{由①②两式可解出 } v_0 + v = V \text{ ③}$$

将上式代入①中，得

$$v = \frac{m-M}{m+M} v_0.$$

已知 $M = 12m$ ，代入③中可得

$$v = -\frac{11}{13} v_0 \text{ ④}.$$

因此在碰撞过程中中子损失的能量为

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2 \text{ ⑤}$$

$$= E_0 \left(1 - \frac{121}{169}\right) = \frac{48}{169} E_0 \text{ ⑥}.$$

2. 设 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 分别表示中子在第 1 次、第 2 次...第 n 次碰撞的动能. 由 ④ 可得

$$E_1 = \left(\frac{11}{13}\right)^2 E_0. \text{ ⑦}$$

同理可得

$$E_2 = \left(\frac{11}{13}\right)^2 E_1 = \left(\frac{11}{13}\right)^4 E_0,$$

...

$$E_n = \left(\frac{11}{13}\right)^{2n} E_0 \text{ ⑧},$$

已知 $E_n = 10^{-6} E_0$, 代入上式可得

$$10^{-6} E_0 = \left(\frac{11}{13}\right)^{2n} E_0, \text{ 即 } \left(\frac{11}{13}\right)^{2n} = 10^{-6} \text{ ⑨},$$

取对数可得

$$2n(\lg 13 - \lg 11) = 6,$$

将 $\lg 13 = 1.114$, $\lg 11 = 1.041$ 代入上式, 即得

$$n = \frac{3}{0.073} = 41.1,$$

因此, 至少需经过 42 次碰撞, 中子的动能才能小于 $10^{-6} E_0$.